



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ২০

টপিক:

Area related theorem Solid objects

(ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য-ঘনবস্তু)

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

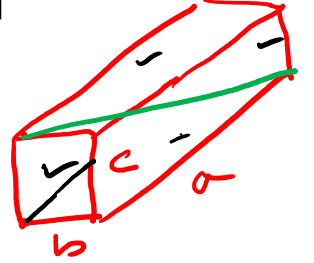
ঘনবস্তু

একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে a, b, c হলে

$$\text{কর্ণ এর দৈর্ঘ্য} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \quad \checkmark$$

$$\text{সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল} = 2(ab + bc + ca) \quad \checkmark$$

$$\text{আয়তন} = \underline{abc} \quad \checkmark$$



ঘনক

যদি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য = প্রস্থ = উচ্চতা হয়, তবে তাকে ঘনক বলে।
ঘনকের এক বাহুর দৈর্ঘ্য = a হলে,

$$\text{ঘনকের কর্ণ} = \sqrt{3}a \quad \checkmark$$

$$\text{সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল} = 6a^2 \quad \checkmark$$

$$\text{আয়তন} = a^3 \quad \checkmark$$

বেলন / চিলিন্দ্র

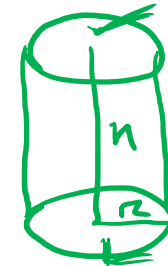
কোনো আয়তক্ষেত্রের যেকোনো বাহুকে অক্ষ ধরে আয়ক্ষেত্রটিকে ঐ বাহুর চতুর্দিকে ঘোরালে যে ঘনবস্তু তৈরি হয় তাকে সমবৃত্তভূমিক বেলন বলে।

বেলনের বৃত্তের ব্যাসার্ধ r , উচ্চতা h , হলে,

$$\text{বেলনের বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল} = 2\pi rh \quad \checkmark$$

$$\text{বেলনের সমগ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল} = \underline{2\pi r(h + r)}$$

$$\text{বেলনের আয়তন} = \pi r^2 h$$



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

কোনক

কোনো সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন যে কোনো বাহুকে স্থির রেখে ঐ বাহুর চতুর্দিকে ত্রিভুজটিকে ঘুরালে যে ঘনবস্তু তৈরি হয়, তাকে কোনক বলে।

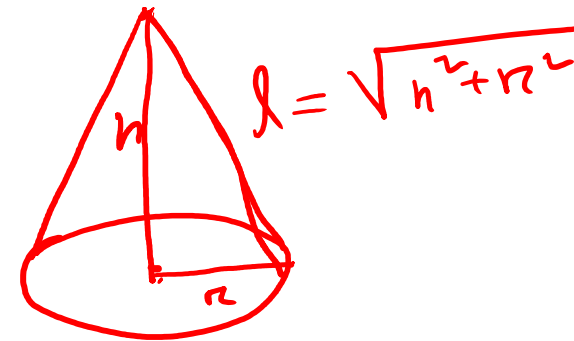
কোনকের বৃত্তের ব্যাসার্ধ r , উচ্চতা h হলে,

হেলানো উচ্চতা, $l = \sqrt{h^2 + r^2}$

বক্রতলের ক্ষেত্রফল $= \pi r l$ ✓✓

সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $= \pi r(l + r)$ ✓✓

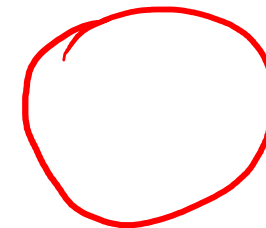
আয়তন $= \frac{1}{3} \pi r^2 h$



গোলক

গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল $= 4\pi r^2$ ✓✓

গোলকের আয়তন $= \frac{4}{3} \pi r^3$ ✓✓



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

১. কোনো আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত 21:16:12 এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য ৪৭ সেমি হলে, ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল বের কর।

সমাঃ ধরা যাক,
অনুপাতের অর্থের মান = x

$$\text{দৈর্ঘ্য} = 21x$$

$$\text{প্রস্থ} = 16x$$

$$\text{উচ্চতা} = 12x$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{কর্ণ} &= \sqrt{(21x)^2 + (16x)^2 + (12x)^2} \\ &= \sqrt{441x^2 + 256x^2 + 144x^2} \\ &= \sqrt{841x^2}\end{aligned}$$

$$\text{প্রক্কমত, } \sqrt{841x^2} = 47$$

$$\therefore, 841x^2 = 47^2$$

$$\therefore, x^2 = \frac{7569}{841}$$

$$\therefore x^2 = 9 \quad \therefore x = 3$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{দৈর্ঘ্য} &= 21 \times 3 = 63 \\ \text{প্রস্থ} &= 16 \times 3 = 48 \\ \text{উচ্চতা} &= 12 \times 3 = 36 \checkmark\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল} \\ &= 2(63 \times 48 + 48 \times 36 + 36 \times 63) \\ &= 14040 \text{ বর্গ সে.মি.}\end{aligned}$$

LIVE

Written

Live**Interactive
Class**নিজে করুন, $2(ab + bc + ca)$

একটি আয়তাকার কাঠের বাক্সের বাইরের মাপ যথাক্রমে 8cm, 6cm, 4cm. এর ভিতরের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 88 বর্গসেমি। বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব কত।

সমান বসি, পুরুত্ব = x cm

$$\text{ভিতরের দৈর্ঘ্য} = (8 - 2x) \text{ cm}$$

$$\text{” প্রস্থ} = (6 - 2x) \text{ cm}$$

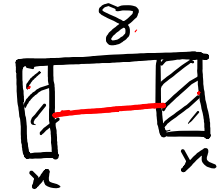
$$\text{” উচ্চতা} = (4 - 2x) \text{ cm}$$

ভিতরের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল

$$2 \left\{ (8-2x)(6-2x) + (6-2x)(4-2x) + (4-2x)(8-2x) \right\}$$

$$= 2 \left\{ 48 - 16x - 12x + 4x^2 + 24 - 12x - 8x + 4x^2 + 32 - 8x - 16x + 4x^2 \right\}$$

$$= 2 \left\{ 12x^2 - 72x + 104 \right\}$$



প্রক্সমাণ,

$$2(12x^2 - 72x + 104) = 88$$

$$\text{বা, } 12x^2 - 72x + 104 = 44$$

$$\text{বা, } 12x^2 - 72x + 104 - 44 = 0$$

$$\text{বা, } 12x^2 - 72x + 60 = 0$$

$$\text{বা, } 12(x^2 - 6x + 5) = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - 5x - x + 5 = 0$$

$$\therefore (x-5)(x-1) = 0$$

$$\therefore \boxed{x=5}, x=1$$

$x=5$, প্রায়শঃ নয়। কারণ তখন

আর আন্যদিক উচ্চতা নেগেটিভ।

$$\therefore \text{পুরুত্ব} = 1 \text{ cm}$$



Live

Interactive
Class

২. একটি আয়তাকার চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য 5.5m, প্রস্থ 4m, উচ্চতা 2m. উক্ত চৌবাচ্চাটি পানিভর্তি থাকলে পানির আয়তন কত লিটার এবং ওজন কত কিলোগ্রাম কত?

$$1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ L}$$

সমা

$$\begin{aligned}\text{চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য} &= 5.5 \text{ m} = (5.5 \times 100) \text{ cm} = 550 \text{ cm} \\ \text{প্রস্থ} &= 4 \text{ m} = (4 \times 100) \text{ cm} = 400 \text{ cm} \\ \text{উচ্চতা} &= 2 \text{ m} = (2 \times 100) \text{ cm} = 200 \text{ cm}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{আয়তন} &= 550 \times 400 \times 200 \text{ cm}^3 \\ &= 44000000 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{পানির আয়তন} &= \frac{44000000}{1000} \text{ L} \\ &= 44000 \text{ L} \checkmark\end{aligned}$$

$$\text{আমরা জানি, } 1 \text{ L পানি} = 1 \text{ kg}$$

$$\therefore 44000 \text{ L} \text{ " } = 44000 \text{ kg পানি} \checkmark$$

$$\text{আয়তন} = 44000 \text{ L, ওজন} = 44000 \text{ kg}.$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

2.5 m গভীর একটি বর্গাকৃতি খোলা চৌবাচ্চায় 28900 লিটার পানি ধরে। এর ভিতরের দিকে সীসার পাত লাগাতে প্রতি বর্গমিটার 12.5 টাকা হিসেবে মোট কত খরচ হবে?

সলⁿ ষরি,
চৌবাচ্চায় দৈর্ঘ্য = x
সমীপতা = 2.5 m
= $(2.5 \times 100) \text{ cm}$
= 250 cm

আয়তন = $250 x^2 \text{ cm}^3$

এখন, 28900 L = 28900000 cm³

প্রাপ্তমতে,

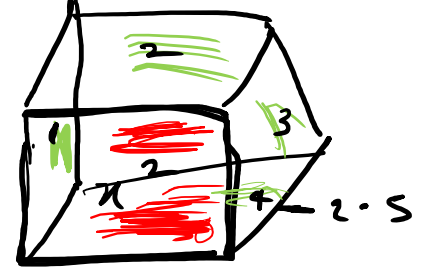
$$250 x^2 = 28900000$$

$$\therefore \sqrt{x^2} = \sqrt{115600}$$

$$\therefore x = 340 \text{ cm}$$

$$= \frac{340}{100} \text{ m}$$

$$= 3.4 \text{ m}$$



ভিতরের ক্ষেত্রফল

$$= (3.4)^2 + 4 \times 3.4 \times 2.5$$
$$= 45.56 \text{ বর্গ মি.}$$

$$\therefore \text{মোট খরচ} = (12.5 \times 45.56) \text{ টাকা}$$
$$= 569.50 \text{ টাকা}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

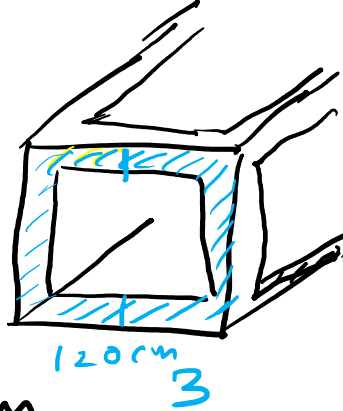
৩। একটি ঢাকনাযুক্ত কাঠের বাক্সের বাইরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে 1.6m ও 1.2m, উচ্চতা 0.8 m এবং এর কাঠ 3 cm পুরু। বাক্সটির ভিতরের তলের ক্ষেত্রফল কত? প্রতি বর্গমিটার 14.44 টাকা হিসেবে বাক্সের ভিতর রঙ করতে কত খরচ হবে?

Solⁿ

$$\text{বাইরের দৈর্ঘ্য} = 1.6 \text{ m} = 1.6 \times 100 \text{ cm} = 160 \text{ cm}$$

$$\text{প্রস্থ} = 1.2 \text{ m} = 1.2 \times 100 \text{ cm} = 120 \text{ cm}$$

$$\text{উচ্চতা} = 0.8 \text{ m} = 0.8 \times 100 \text{ cm} = 80 \text{ cm}$$



কাঠ পুরুত্ব = 30 mm মত.

$$\text{ভিতরের দৈর্ঘ্য} = (160 - 2 \times 3) = 154 \text{ cm} = 1.54 \text{ m}$$

$$\text{প্রস্থ} = (120 - 2 \times 3) = 114 \text{ cm} = 1.14 \text{ m}$$

$$\text{উচ্চতা} = (80 - 2 \times 3) = 74 \text{ cm} = 0.74 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{ভিতরের ক্ষেত্রফল} &= 2(1.54 \times 1.14 + 1.14 \times 0.74 + 0.74 \times 1.54) \text{ m}^2 \\ &= 7.48 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{রঙ করতে খরচ হবে} &= (14.44 \times 7.48) \text{ টাকা} \\ &= 108 \text{ টাকা প্রায়} \end{aligned}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত 4:3 এবং এর আয়তন 2304 ঘনসেমি। প্রতি বর্গসেমি 10 টাকা হিসেবে ঐ বস্তুর তলায় সীসার প্রলেপ দিতে 1920 টাকা খরচ হলে, ঐ বস্তুর মাত্রাগুলো নির্ণয় করুন।

$$\text{দৈর্ঘ্য} = 4x \text{ cm}$$

$$\text{প্রস্থ} = 3x \text{ cm}$$

$$\begin{aligned}\text{তলায় ক্ষেত্রফল} &= 4x \times 3x \text{ cm}^2 \\ &= 12x^2 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$10 \text{ বর্গসেমি প্রলেপ দেওয়া হয়} = 1 \text{ cm}^2$$

$$\therefore 1920 \text{ টাকা} \times 10 = 19200 \text{ cm}^2$$

$$\text{অতএবে, } 12x^2 = 1920$$

$$\therefore x^2 = \frac{1920}{12}$$

$$\therefore x^2 = 16$$

$$\therefore x = 4$$

$$\text{বর্ধিত, উচ্চতা} = h \text{ cm}$$

$$4x \times 3x \times h = 2304$$

$$\underline{\underline{h = 12}}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

8। 3, 4, 5 cm ধারবিশিষ্ট তিনটি ছোট ঘনক গুলিয়ে একটি বড় ঘনক তৈরি করা হলো।
ছোট ঘনকগুলোর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল ও বড় ঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত
নির্ণয় করুন।

Solⁿ ধরা যাক,
বড় ঘনকের দৈর্ঘ্য = a cm

প্রকৃতপক্ষে,
 $3^3 + 4^3 + 5^3 = a^3$
অর্থাৎ, $27 + 64 + 125 = a^3$

অর্থাৎ, $a^3 = 216$

অর্থাৎ $a^3 = 6^3$

∴ $a = 6$

ছোট ঘনকগুলোর সমগ্রতলের

ক্ষেত্রফল = $6 \cdot 3^2 + 6 \cdot 4^2 + 6 \cdot 5^2$
 $= 6(9 + 16 + 25)$
 $= 6 \times 50$
 $= 300$

বড় ঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল

$= 6 \cdot a^2$
 $= 6 \times 6^2$
 $= 216$

∴ অনুপাত = $300 : 216$

$= \frac{300 \cancel{50} 25}{216 \quad 36 \quad 18}$

$= \frac{25}{18}$

$= 25 : 18$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

কোনো ঘনকের পৃষ্ঠতলের কর্ণের দৈর্ঘ্য $8\sqrt{2}$ cm হলে, এর কর্ণের দৈর্ঘ্য ও আয়তন নির্ণয় করুন।

ধরে লরি, ঘনকের দৈর্ঘ্য = a

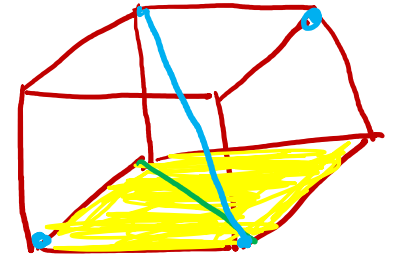
$\therefore$ পৃষ্ঠতলের কর্ণ = $\sqrt{2} a$

প্রক্সমতে, $\sqrt{2} a = 8\sqrt{2}$

$\therefore a = 8$

কর্ণের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{3} a$
= $8\sqrt{3}$ cm

আয়তন = a^3
= $8^3 = 512$ cm³



LIVE
Written

Live

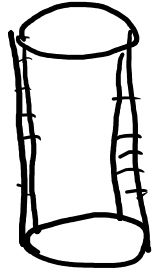
**Interactive
Class**

৫। একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে 12 cm ও 14 cm এবং পাইপের উচ্চতা 5 m. এক ঘন সেমি লোহার ওজন 7.2 গ্রাম হলে, পাইপের লোহার ওজন বের করুন।

Solⁿ ~~ভিতরের ব্যাস~~, $r_1 = \frac{12}{2} \text{ cm} = 6 \text{ cm}$

বাইরের ব্যাস, $r_2 = \frac{14}{2} \text{ cm} = 7 \text{ cm}$

উচ্চতা, $h = 5 \text{ m} = (5 \times 100) \text{ cm} = 500 \text{ cm}$



লোহার আয়তন = বাইরের আয়তন - ভিতরের আয়তন

$$= \pi r_2^2 h - \pi r_1^2 h$$

$$= \pi h (r_2^2 - r_1^2)$$

$$= \pi \times 500 \times (7^2 - 6^2) = \pi \times 500 \times (49 - 36)$$

$$= 500 \pi \times 13 \text{ cm}^3 = 20420.4 \text{ cm}^3$$

$$\therefore \text{লোহার ওজন} = (20420.4 \times 7.2) \text{ gm}$$

$$= \frac{147026.88}{1000} \text{ Kg}$$

$$= 147.026 \text{ Kg}$$

Ans



Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

স্বাধীনভাবে

একটি বেলনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল 100 বর্গসেমি এবং আয়তন 150 ঘনসেমি। বেলনের উচ্চতা এবং ভূমির ব্যাসার্ধ নির্ণয় করুন।

$$2\pi r h = 100 \quad - (1)$$

$$\pi r^2 h = 150 \quad - (2)$$

H.T

LIVE

Written

Live

Interactive
Class

৬. ২৮ cm ব্যাসের একটি অর্ধবৃত্তাকার ধাতুর পাত বাঁকিয়ে কোণক আকৃতির কাপ তৈরি করা হলো। কাপটির গভীরতা ও ধারণ ক্ষমতা নির্ণয় করুন। ৩৪ পিস

প্রা চতুর ব্যাসার্ধ = $\frac{২৮}{২} \text{ cm} = ১৪ \text{ cm}$

অধির্ঘ = $\frac{1}{2} \times ২ \times ১৪ \times \pi = ১৪ \pi \text{ cm}$

যেহেতু অর্ধবৃত্তাকার চতুর পাত বাঁকিয়ে কোণক তৈরি করা হয়, তাই

অর্ধবৃত্তের অধির্ঘ = কোণকের বৃত্তের অধির্ঘ

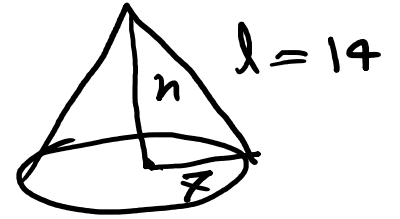
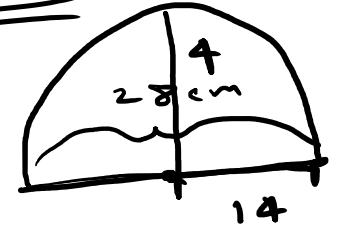
$১৪ \pi = ২ \pi r$ [চিহ্ন, r = কোণকের বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

$\therefore r = ৭$

কোণকের কোণের হেমান l = অর্ধবৃত্তের ব্যাসার্ধ = ১৪ cm

এখন $h = \sqrt{l^2 - r^2}$
 $= \sqrt{১৪^2 - ৭^2}$
 $= \sqrt{১৪৭}$
 $= ৭\sqrt{৩}$

চতুর ক্ষমতা = অধির্ঘ
 $= \frac{1}{3} \pi r^2 h$
 $= \frac{1}{3} \times \pi \times ৭^2 \times ৭\sqrt{৩}$
 $= ৬২২.৩৪$





Live

Interactive
Class

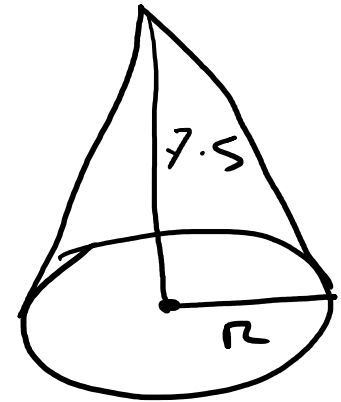
নিজে করুন,

কৌণিক আকারের একটি তাঁবুর উচ্চতা 7.5 মিটার। এই তাঁবু দ্বারা 2000 বর্গমিটার জমি ঘিরতে চাইলে কি পরিমাণ ক্যানভাস লাগবে?

$$\pi r^2 = 2000 \quad \therefore r = ?$$

$$\text{ক্যানভাসের সমস্ত্রুত্ব} = \pi r l$$

=



$$l = \sqrt{h^2 + r^2}$$

Ans: 2086.48 sq m.



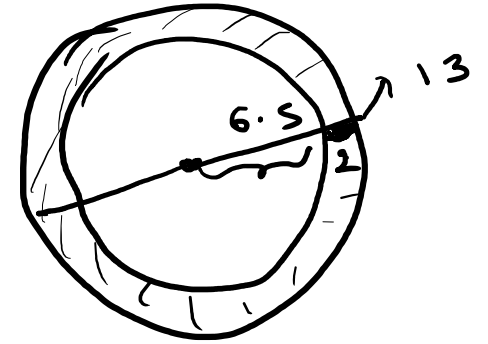
Live

Interactive
Class

৭. একটি ফাঁপা লোহার গোলকের বাইরের ব্যাস 13 cm এবং লোহার বেধ 2 cm . ঐ গোলকে ব্যবহৃত লোহা দিয়ে একটি নিরেট গোলক তৈরি করা হলো। তার ব্যাস কত?

Solⁿ বাইরের ব্যাসার্ধ, $r_1 = \frac{13}{2} \text{ cm}$
 $= 6.5 \text{ cm}$

∴ ভিতরের ব্যাসার্ধ, $r_2 = (6.5 - 2) \text{ cm}$
 $= 4.5 \text{ cm}$



∴ লোহার আয়তন = $\frac{4}{3} \pi (6.5)^3 - \frac{4}{3} (4.5)^3$
 $= 768.6448 \text{ cm}^3$

বসি, নিরেট লোহার ছোটলতের ব্যাসার্ধ = r

অতএ, $\frac{4}{3} \pi r^3 = 768.6448$

অ, $r^3 = \frac{3 \times 768.6448}{4 \pi}$

∴ $r = 5.6826$

∴ ব্যাস = $2r = 2 \times 5.68 = 11.37 \text{ cm}$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

একটি লোহার নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ 6 cm. এর লোহা থেকে 8 cm দৈর্ঘ্য ও 6 cm . ব্যাসের কয়টি নিরেট সিলিন্ডার প্রস্তুত করা যাবে।

$$\underline{\underline{\text{Sol}^n}} \quad \text{গোলকের আয়তন} = \frac{4}{3} \pi 6^3$$

$$\text{সিলিন্ডারের আয়তন} = \pi \times 8^2 \times 6$$

$$\therefore \text{কয়টি সিলিন্ডার প্রস্তুত হবে} = \frac{\frac{4}{3} \times \pi \times 6^3}{\pi \times 8^2 \times 6} \quad \text{টি}$$
$$= 4 \quad \text{টি}$$



Live

**Interactive
Class**

৮. একটি বৃত্তের অন্তর্লিখিত সামান্তরিকের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য 3 cm এবং 4 cm হলে, ঐ বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত?



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



 www.livewritten.com